



**“LÍNEA BASE FLORA Y
VEGETACIÓN”
ADENDA COMPLEMENTARIA
PROYECTO FV CONDE**

DICIEMBRE, 2024

**3MW Desarrollo SpA
Avda. Vitacura 2909, Of. 418, Las Condes.**

INDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN	4
2 OBJETIVO.....	4
3 ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4 METODOLOGIA.....	5
4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
4.2 VEGETACIÓN	6
4.3 FLORA	7
4.4 CLASIFICACIÓN DE ESPECIES.....	8
4.5 FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY 20.283 RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL.....	9
4.6 SINGULARIDADES AMBIENTALES	10
5 RESULTADOS	11
5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	11
5.2 VEGETACIÓN	20
5.3 FLORA	28
5.4 ANÁLISIS DE FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY 20.283 RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL. Y DECRETO 93 REGLAMENTO GENERAL SOBRE RECUPERACIÓN DE BOSQUE NATIVO.	38
6 DETERMINAR APLICABILIDAD DE PAS.....	39
7 SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	40
8 PLAN DE TRABAJO FORESTAL	41
8.1 ANTECEDENTES DEL PREDIO	42
8.2 ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LMT....	42
8.3 GENERACIÓN Y ACOPIO DE RESIDUO FORESTAL.....	45
8.4 PLAN DE REFORESTACIÓN.....	46
9 CONCLUSIONES	49
10 BIBLIOGRAFIA.....	50
11 ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN .	51
12 ANEXO 2: TABLA RODAL	51

TABLA DE CONTENIDO

TABLAS

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN FORMACIONES VEGETALES	6
TABLA 2. SINGULARIDADES AMBIENTALES	10
TABLA 3 PROYECTOS INGRESADOS AL SEIA	13
TABLA 4 ESPECIES IDENTIFICADAS EN PROYECTOS INGRESADOS AL SEIA	14
TABLA 5 UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN	23
TABLA 6 ESPECIES IDENTIFICADAS EN FV CONDE	28
TABLA 7 TOTAL DE INDIVIDUOS REGISTRADOS FV CONDE	30
TABLA 8 RESULTADO DE ABUNDANCIA DE TRANSECTO PRIMER TERRENO	32
TABLA 9 RESULTADO DE ABUNDANCIA DE TRANSECTO SEGUNDO TERRENO	33
TABLA 10 ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TOTAL DE ESPECIES	35
TABLA 11 ORIGEN BIOGENÉTICO ESPECIES IDENTIFICADAS FV CONDE	37
TABLA 12 PERMISOS SECTORIALES	39
TABLA 13 PRESENCIA DE SINGULARIDAD AMBIENTAL EN EL AI	40
TABLA 14 ACTIVIDADES FORESTALES DEL PREDIO	42

FIGURAS

FIGURA 1 ÁREA DE INFLUENCIA	5
FIGURA 2 PISO VEGETACIONAL FV CONDE	12
FIGURA 3 PROYECTOS INGRESADOS AL SEA	13
FIGURA 4 COLOR VERDADERO 05-09-2022	21
FIGURA 5 COLOR VERDADERO 10-10-2022	22
FIGURA 6 COLOR VERDADERO 08-04-2023	22
FIGURA 7 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRA	23
FIGURA 8 PRADERA AGRÍCOLA	24
FIGURA 9 PRADERA CON HIERBA ANUAL	25
FIGURA 10 BOSQUE FORESTAL DE <i>EUCALYPTUS</i>	25
FIGURA 11 CORTINAS ARBÓREAS	26
FIGURA 12 TRANSECTOS PROYECTO FV CONDE	29
FIGURA 13 ESPECIES ARBÓREAS DEL AI	39
FIGURA 15 AREA DE INTERVENCIÓN PAS 149	44
FIGURA 16 DISTRIBUCIÓN DE REFORESTACIÓN	49

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio se enmarca en la caracterización del componente flora y vegetación para el proyecto fotovoltaico Parque Fotovoltaico “FV Conde”. según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. N°40/2012. La caracterización se realizó con la revisión bibliográfica de formaciones vegetales y flora descrita en el área de influencia y la información técnica obtenida en la prospección del área de influencia ejecutada en 2 campañas en julio y septiembre.

El proyecto "FV Conde" consiste en una planta de generación de energía solar fotovoltaica, ubicada en la comuna de Talca, provincia de Talca, Región del Maule. La planta cuenta con una potencia instalada de 10,8 MWp y una capacidad máxima de inyección de 9 MWac en su punto de conexión. El proyecto está clasificado como Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), lo que permite inyectar energía y potencia al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de una conexión con la red de distribución. Para esto, incluye una Línea Eléctrica de 13,2 kV de tensión y 2.082 metros de longitud hasta el punto de conexión. Además, incorpora un sistema de almacenamiento de energía BESS, compuesto por 4 baterías de 2 MWh cada una, lo que permite una gestión más eficiente de la energía generada. El proyecto se emplaza en una superficie de 20,15 hectareas.

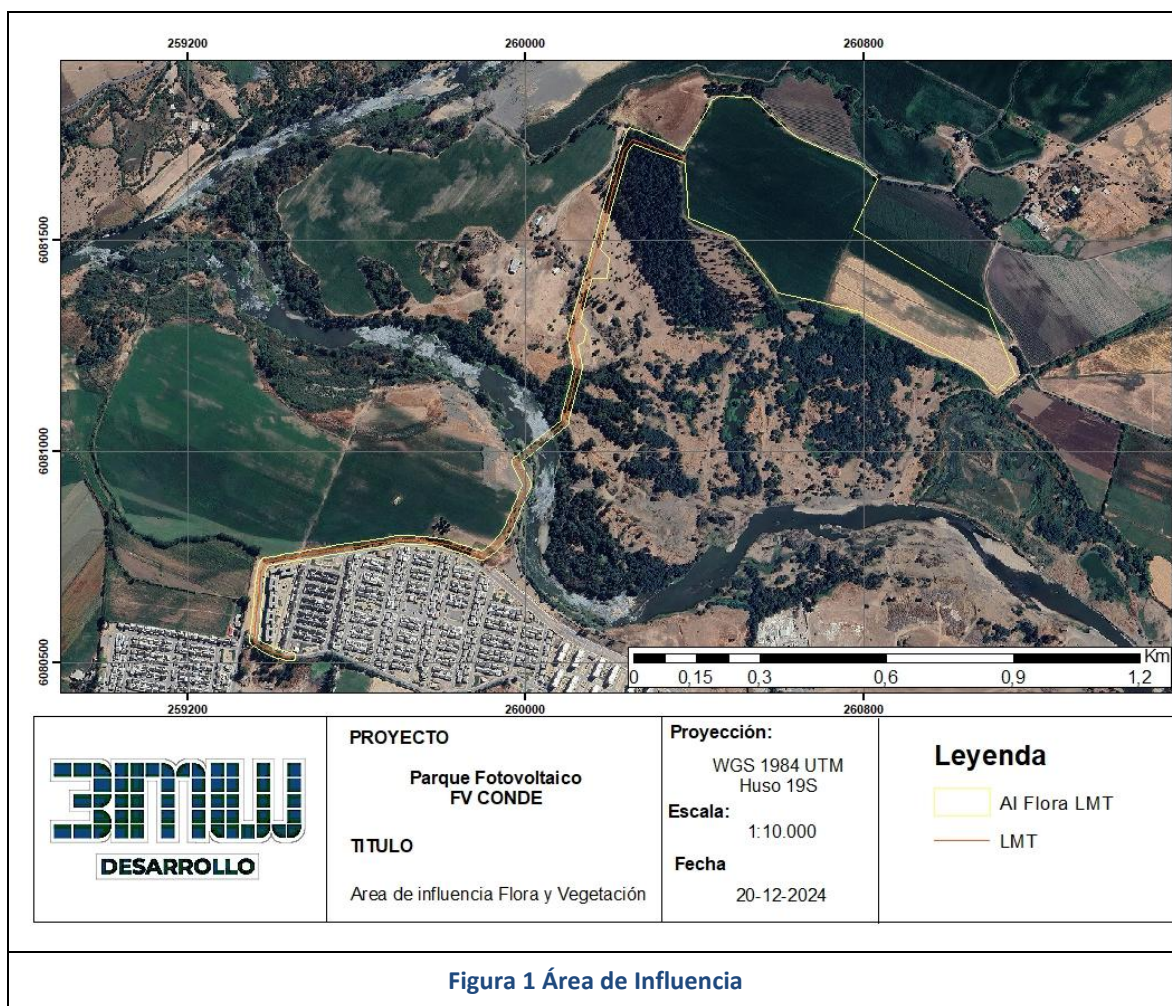
2 OBJETIVO

El objetivo de la presente Línea Base de Flora y Vegetación es caracterizar el área de estudio mediante la revisión bibliográfica y campañas de terreno.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley Base General de Medio Ambiente (LBGMA), o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora.

Las obras proyectadas consideran un área de influencia delimitada que incluye los sectores directamente afectados por las intervenciones del proyecto y aquellos aledaños donde se extinguen los efectos generados. Para el proyecto FV Conde, el área de influencia abarca una superficie total de 24,9 ha, considerando área de emplazamiento del parque fotovoltaico y Línea de Media tensión



4 METODOLOGIA

4.1 Revisión bibliográfica

Para la revisión de antecedentes relacionados con el componente flora y vegetación, se utilizó como referencia principal la información sobre Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017), definida como unidades zonales de vegetación con características estructurales y fisionómicas uniformes, asociadas a gradientes de elevación bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas. Esta información, disponible en el sitio SIMBIO del Ministerio del Medio Ambiente, permitió identificar las características vegetacionales del área de estudio. Adicionalmente, se analizaron expedientes de proyectos cercanos al área de influencia mediante la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), seleccionando aquellos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y ubicados dentro del mismo piso vegetacional que el proyecto FV Conde. Este enfoque comparativo enriqueció la caracterización y evaluación del componente flora y vegetación al considerar atributos específicos asociados a proyectos similares.

4.2 Vegetación

Para el análisis de la vegetación, se toma en consideración la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras respecto a la Clasificación de la Vegetación, en la cual se describen la formación vegetacional y la cobertura del área del proyecto.

La Carta de Ocupación de Tierra se realizó en base a la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas del Satélite Sentinel 2 con una resolución de 10 metros de píxel. La fotointerpretación consistió en el análisis de 3 imágenes satelitales en diferentes meses del año 2022 y 2023 para analizar su variabilidad vegetacional.

Posterior a la fotointerpretación, se tomó en consideración la metodología para el Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales descrita en la Guía Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental el 2015.

Por último, con los datos levantados en terreno sobre las especies florísticas y su abundancia se determinaron las especies dominantes para cada cobertura observada en la fotointerpretación.

De esta manera, en la Tabla 1 se presenta la clasificación de la vegetación en base a la Guía para deducir las formaciones vegetales del área del proyecto.

Tabla 1 Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBÁCEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERAS c / suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS c / suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	no existe				
MATORRAL c / suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) c / suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
FORMACIÓN DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBÁCEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	< 5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) c / suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: (SEIA 2015)

4.3 Flora

Para el análisis en terreno de la flora del área de emplazamiento del proyecto, se realizaron 2 campañas de terreno en las fechas 12 al 14 de julio del 2023, y del 20 al 22 de septiembre del 2023.

Para estas campañas se tomó en consideración la metodología de Transectos Lineales que indica la Guía Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Se realizaron 5 transectos lineales en la primera campaña, y se agregó un transecto lineal más en la segunda campaña en el área de emplazamiento del proyecto FV Conde. Los transectos lineales tuvieron una longitud de 200 metros y un ancho de 5 metros a cada lado del transecto.

Para la identificación y clasificación taxonómica de la flora se consideraron los trabajos de Conaf (1989), Hoffmann, A. (2012) y Rodríguez et al. (2018), la página web INaturalist Chile¹ para corroborar las observaciones, y la revisión bibliográfica de los proyectos ingresados al SEIA en las comunas de Talca, Pelarco, Maule, San Clemente, y San Rafael.

Con la identificación de las especies y su cuantificación, se procedió a calcular el Índice de Shannon & Weaver para determinar la diversidad biológica del área de influencia. El Índice de Shannon & Weaver se calcula a partir de la cantidad de especies y la abundancia relativa de las especies. En la Ecuación 1 se presenta la formula del Índice de Shannon & Weaver.

$$H = \sum_{i=1}^s p_i \ln p_i$$

¹ <https://inaturalist.mma.gob.cl/>

Ecuación 1 Índice de Shannon & Weaver

Donde S corresponde a la cantidad de especies en un área específica, p_1 corresponde a la abundancia de una especie en relación del total de especies contabilizadas, $\ln p_1$ corresponde al logaritmo natural de p_1 . Los valores obtenidos varían entre 0,5 a 5, siendo 0,5 baja diversidad ecológica y 5 alta diversidad biológica.

4.4 Clasificación de Especies

Para analizar el estado de la flora presente en el área de influencia del proyecto FV Conde, se tomará en consideración lo indicado en el Decreto 29 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente el cual aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestre según estado de clasificación. La definición para cada categoría de conservación de acuerdo con el Decreto antes mencionado se presenta a continuación:

- *Extinta: cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EX".*
- *Extinta en Estado Silvestre: cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".*
- *En Peligro crítico: cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".*
- *En Peligro: cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".*
- *Vulnerable: cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".*
- *Casi Amenazada: cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "NT".*
- *Preocupación Menor: cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "LC".*

- Datos Insuficientes: *cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "DD".*

Con esto, se tomará el último Listado de Especies publicado por el Ministerio del Medio Ambiente correspondiente al Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 18º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a octubre de 2023).

4.5 Formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283 Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, donde se establecen 3 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad.

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque Nativo: corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Formaciones Xerofíticas: se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

Las especies autóctonas corresponde aquellas estipuladas en el DS N°68 del ministerio de Agricultura, cuyo corte, destrucción o decepado de formación xerofítica se debe realizar previo a una aprobación de un plan de trabajo siempre y cuando cumpla las siguientes características

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea.
- Se debe mantener un ancho mínimo de 40 metros
- Densidad mínima (500 individuos/ hectárea).

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

Bosque Nativo de Preservación: cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque Nativo de Conservación y Protección: cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Por otra parte, el Artículo 19 de la Ley 20283 establece lo siguiente:

- Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepa de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente.

Excepcionalmente, podrá intervenir o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.

Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, la Corporación deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas.

Para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación, que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el inciso segundo precedente.

Para calificar el interés nacional, la Corporación podrá solicitar los informes que estime necesarios a otras entidades del Estado.

4.6 Singularidades ambientales

De acuerdo con la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEIA, 2015), se deben identificar las singularidades ambientales presente en el área de influencia.

Tabla 2. Singularidades Ambientales

Singularidad Ambiental
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.

Singularidad Ambiental
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades ambientales.

Fuente: (SEIA 2015)

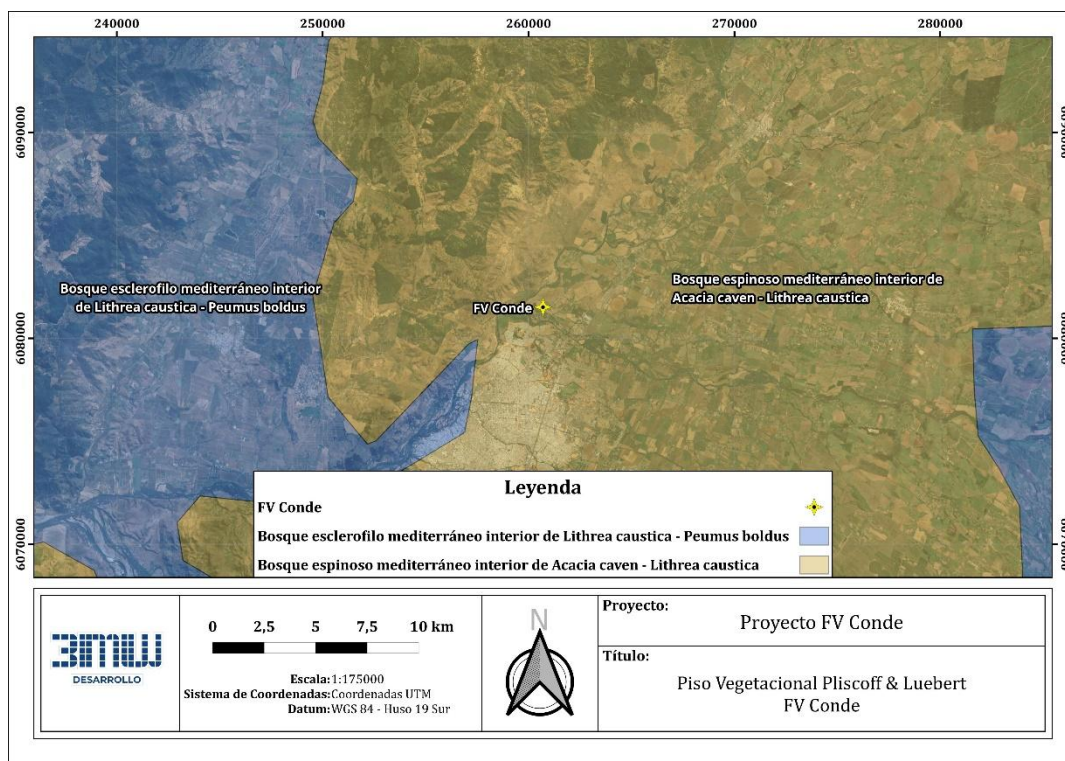
5 RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica

La revisión de los Pisos Vegetacionales realizada según Luebert y Pliscoff (2017) indica que la zona de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro del piso denominado Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven - Lithrea caustica. Este piso vegetal se desarrolla en una planicie aluvial de la depresión intermedia, abarcando desde el sur de la región de O'Higgins hasta el norte de la región del Biobío. Bioclimáticamente, corresponde a un piso mesomediterráneo subhúmedo oceánico, asociado a un clima mediterráneo de lluvias invernales. Según la clasificación climática de Köppen, se describe como un clima mediterráneo de lluvias invernales, caracterizado por inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos.

La vegetación nativa dominante en este piso vegetacional está representada por un matorral espinoso arborescente, cuya estructura fisionómica está dominada por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Este tipo de vegetación presenta una cobertura variable que, en condiciones favorables, puede formar doseles cerrados. Bajo estos doseles se desarrolla una pradera muy diversificada, compuesta por una combinación de especies nativas e introducidas, lo que contribuye a la heterogeneidad y riqueza del ecosistema.

En cuanto a su origen, algunos autores consideran que el espinal representa una fase regresiva del bosque esclerófilo original, perpetuada por la influencia de actividades humanas. Otros, sin embargo, plantean que corresponde a la vegetación original de la zona. En cualquier caso, la degradación progresiva de estos ecosistemas tiende a favorecer el establecimiento de praderas dominadas por especies herbáceas perennes y anuales introducidas, junto con arbustos dispersos. Este proceso resalta la importancia de preservar y manejar adecuadamente estas formaciones vegetales para mantener su funcionalidad ecológica



En relación con la revisión de proyectos ubicados dentro del mismo piso vegetacional, según la clasificación de Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017), y que presentan condiciones ambientales similares al proyecto FV Conde, se llevó a cabo un análisis para identificar las especies vegetales potenciales relevantes para este proyecto. La Figura 4 muestra la distribución espacial de los proyectos revisados en relación con la ubicación del proyecto FV Conde, mientras que la Tabla 2 proporciona un detalle de los proyectos analizados.

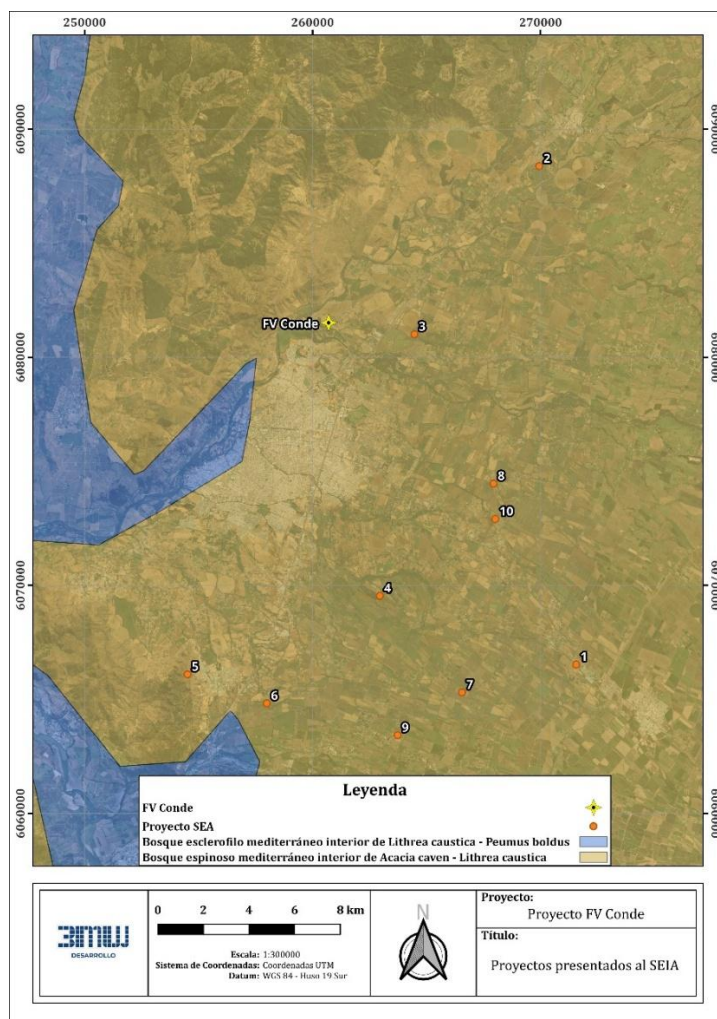


Figura 3 Proyectos ingresados al SEA

Tabla 3 Proyectos ingresados al SEIA

ID	Nombre del Proyecto	Comuna	Coordenadas UTM WGS84 Huso 19 Sur	
			Norte	Este
1	Parque Solar San Clemente Flor del Llano	San Clemente	6066529	271562
2	Parque Fotovoltaico San Rafael	San Rafael	6088380	269939
3	Parque Fotovoltaico Aeropuerto	Talca	6081015	264466
4	Planta Solar Fotovoltaica Vaccaro	Talca	6069542	262950
5	Parque Fotovoltaico Numpay	Maule	6066101	254510
6	PSF Maule X	Maule	6064826	257987
7	Planta Fotovoltaica Doña Rodriga	Talca	6065310	266553
8	Planta Solar Fotovoltaica Salamanca	Talca	6074462	267934
9	Parque Fotovoltaico San Serapio	Maule	6063430	263725
10	Planta Fotovoltaica El Paular	Talca	6072909	268010

De esta manera, se identificó y catastró la flora de los proyectos, presente en la Tabla N°3, El análisis de las especies identificadas en los proyectos ingresados al SEIA y cercano al área de influencia del proyecto FV Conde evidencia una predominancia de especies introducidas o alóctonas en términos específicos:

Especies introducidas: Constituyen el 79,5% del total de especies potenciales identificadas, lo que refleja un ecosistema dominado por elementos naturalizados o invasores, frecuentemente asociados a paisajes intervenidos por actividades humanas.

Especies nativas: Representan el 15,2%, evidenciando una contribución limitada de especies autóctonas al ecosistema local, su baja representación indica una presión significativa sobre los hábitats naturales.

Especies endémicas: Constituyen solo el 5,2%, destacando su singularidad y relevancia ecológica. Sin embargo, de estas, únicamente un 1,6% (3 especies) presenta alguna categoría de conservación, lo que refuerza la necesidad de proteger estos elementos únicos.

Tabla 4 Especies identificadas en proyectos ingresados al SEIA

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
1	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Nativa
2	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo	Exótica
3	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Exótica
4	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	Exótica
5	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Exótica
6	<i>Aira caryophyllea</i>	Pasto primavera	Exótica
7	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	Exótica
8	<i>Allium cepa</i>	Cebolla	Exótica
9	<i>Amaranthus hybridus</i>	Bledo	Exótica
10	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Quelite de agua	Exótica
11	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada, pimpinela azul	Exótica
12	<i>Anoda cristata</i>	Alache	Exótica
13	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla hedionda	Exótica
14	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Exótica
15	<i>Apium nodiflorum</i>	Berra	Exótica
16	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa
17	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Pasto cebolla	Exótica
18	<i>Arundo donax</i>	Caña común	Exótica
19	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Exótica
20	<i>Avena sativa</i> L.	Avena	Exótica
21	<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avena, avena forrajera	Exótica
22	<i>Baccharis linearis</i> Pers.	Romerillo	Nativa
23	<i>Berberis chilensis</i>		Nativa

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
24	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Exótica
25	<i>Bidens pilosa</i> L.	Amor seco	Exótica
26	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Nativa
27	<i>Brassica oleracea</i> var <i>botrytis</i>	Coliflor	Exótica
28	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo, mortaga	Exótica
29	<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla. tembleque, pasto de la perdiz, piojillo	Exótica
30	<i>Bromus hordeaceus</i>	Barbas de macho	Exótica
31	<i>Bromus rigidus</i>	Bromo	Exótica
32	<i>Calystegia sepium</i>	Correhuela mayor	Exótica
33	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa del pastor	Exótica
34	<i>Cardamine bonariensis</i>	Berro amargo	Nativa
35	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Exótica
36	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa
37	<i>Chenopodium álbum</i>	Cenizo	Exótica
38	<i>Chusquea culeou</i>	Coligüe	Nativa
39	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Exótica
40	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	Exótica
41	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Nativa
42	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica
43	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Exótica
44	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Exótica
45	<i>Conyza bonariensis</i>	Rama negra	Exótica
46	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo de Castilla, espino albar	Exótica
47	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	Exótica
48	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Endémica
49	<i>Cristaria gracilis</i>	Malvilla	Nativa
50	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica
51	<i>Cucurbita maxima</i>	Zapallo camote	Exótica
52	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Exótica
53	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Exótica
54	<i>Cynodon dactylon</i>	Chépica enana	Exótica
55	<i>Cyperus difformis</i>	Cortadera	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
56	<i>Cyperus eragrostis</i>	Sombrilla	Exótica
57	<i>Cyperus rotundus</i>	Chufa	Exótica
58	<i>Dactylis glomerata L.</i>	Pasto ovillo	Exótica
59	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Exótica
60	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Exótica
61	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	Exótica
62	<i>Dioscorea pedicellata</i>	Papa cimarrona	Nativa
63	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Epazote	Exótica
64	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pasto dentado	Exótica
65	<i>Echium vulgare L.</i>	Hierba azul	Exótica
66	<i>Egeria densa</i>	Elodea	Exótica
67	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpia plata	Nativa
68	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja del Pastor	Exótica
69	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo Blanco	Exótica
70	<i>Escallonia revoluta</i>		Nativa
71	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Exótica
72	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Exótica
73	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga, pichoa	Exótica
74	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Exótica
75	<i>Fumaria sp.</i>	Fumaria	Exótica
76	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Exótica
77	<i>Galium hypocarpium</i>	Coralito	Nativa
78	<i>Genista monspessulana</i>	Escobilla Francesa	Exótica
79	<i>Geranium core-core</i>	Core core	Nativa
80	<i>Hedera helix</i>	Hiedra	Exótica
81	<i>Helminthotheca echioides</i>	Lechuguilla	Exótica
82	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Exótica
83	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla Ratonera	Exótica
84	<i>Hordeum vulgare L.</i>	Cebada	Exótica
85	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Redondita de agua	Exótica
86	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Exótica
87	<i>Ipomoea purpurea</i>	Don Diego de día	Exótica
88	<i>Juglans regia</i>	Nogal de Castilla	Exótica
89	<i>Juncus arcticus Willd.</i>	Junco	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
90	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Exótica
91	<i>Lapsana communis</i>	Lapsana	Exótica
92	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Exótica
93	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustro	Exótica
94	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica
95	<i>Logfia gallica</i>	Yesquerilla de la fiebre	Exótica
96	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Exótica
97	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Exótica
98	<i>Lotus corniculatus L.</i>	Trebol criollo	Exótica
99	<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	Alfalfa chilota	Exótica
100	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	Nativa
101	<i>Luma chequen</i>	Chequén	Endémica
102	<i>Maclura pomifera</i>	Naranjo de Luisiana	Exótica
103	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Exótica
104	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil amargo, toronjil cuyano	Exótica
105	<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla	Exótica
106	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa
107	<i>Mentha aquatica</i>	Menta acuática	Exótica
108	<i>Mentha pulegium L.</i>	Poleo	Exótica
109	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila pila	Exótica
110	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa
111	<i>Myosotis laxa</i>	No me olvides	Exótica
112	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Endémica
113	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro europeo	Exótica
114	<i>Nicotiana glauca</i>	Palqui extranjero	Nativa
115	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabaco	Exótica
116	<i>Oenothera stricta</i>	Flor de San Jose	Nativa
117	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Exótica
118	<i>Oxalis pes-caprae</i>	Vinagrillo	Exótica
119	<i>Panicum capillare</i>	Pasto de la Perdiz	Exótica
120	<i>Paspalum distichum</i>	Chépica gigante	Exótica
121	<i>Pavonia hastata</i>	Malva rosa	Exótica
122	<i>Persicaria maculosa</i>	Cresta de Gallo	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
123	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Nativa
124	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto	Exótica
125	<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	Exótica
126	<i>Phyla nodiflora</i>	Tiquil Tiquil	Exótica
127	<i>Pinus radiata</i>	Pino Radiata	Exótica
128	<i>Plantago lanceolata</i>	Llanten menor	Exótica
129	<i>Plantago major</i>	Llantén	Exótica
130	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Exótica
131	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Exótica
132	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	Pimiento de agua	Exótica
133	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Duraznillo	Exótica
134	<i>Populus alba</i>	Alamo	Exótica
135	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Exótica
136	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Exótica
137	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Exótica
138	<i>Prunus americana</i>	Albaricoque	Exótica
139	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Exótica
140	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica
141	<i>Ranunculus repens</i>	Boton de oro	Exótica
142	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanillo	Exótica
143	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Exótica
144	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Exótica
145	<i>Rhodophiala advena</i>	Añañuca	Endémica
146	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Exótica
147	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótica
148	<i>Rubus ideaus L.</i>	Frambueso	Exótica
149	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Exótica
150	<i>Rumex acetosella L.</i>	Lengua de Pájaro	Exótica
151	<i>Rumex conglomeratus</i>	Lengua de Vaca Euroasiática	Exótica
152	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Exótica
153	<i>Salix babilónica L.</i>	Sauce llorón	Exótica
154	<i>Salix caprea</i>	Sauce cabruno	Exótica
155	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo	Nativa

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
156	<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	Exótica
157	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa
158	<i>Senecio aquaticus</i>	Senecio	Exótica
159	<i>Senecio fistulosus</i>	Hualtata	Nativa
160	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	Exótica
161	<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia	Exótica
162	<i>Setaria pumila</i>	Cola de zorro	Exótica
163	<i>Silybum marianum</i>	Cardo blanco	Exótica
164	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Exótica
165	<i>Solanum lycopersicum L.</i>	Tomate silvestre	Nativa
166	<i>Solanum nigrum</i>	Tomatillo del diablo	Exótica
167	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	Exótica
168	<i>Sonchus arvensis L.</i>	Huerca	Exótica
169	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue, cholchol	Exótica
170	<i>Sorghum halapense</i>	Sorgo	Exótica
171	<i>Stellaria media</i>	Quilloi-quilloi	Exótica
172	<i>Stenandrium dulce</i>	Hierba de la Piñada	Nativa
173	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león, Amargón, Lechuguilla	Exótica
174	<i>Tilia Cordata</i>	Tilo	Exótica
175	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuén	Exótica
176	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisca	Endémica
177	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Endémica
178	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Exótica
179	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Nativa
180	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Exótica
181	<i>Typha dominguensis</i>	Vatro	Exótica
182	<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Exótica
183	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrun	Exótica
184	<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena Argentina	Nativa
185	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena del litoral	Nativa
186	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Nomeolvides del campo	Exótica
187	<i>Vicia sativa</i>	Vicia, arvejilla	Exótica
188	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
189	<i>Xanthium spinosum</i>	Abrojo	Exótica
190	<i>Xanthium strumarium L.</i>	Bardana	Exótica
191	<i>Zea mays</i>	Maíz	Exótica

Por El Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad identifica la presencia de 131 especies en el piso denominado **Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Lithrea caustica***, de las cuales 10 presentan algún estado de conservación.

Entre estas especies, destacan las siguientes categorías de conservación:

- **En Peligro (EN):** *Jubaea chilensis*, *Eriosyce aspillagae*, *Drimys winteri* y *Cystopteris fragilis*.
- **Preocupación Menor (LC):** *Drimys winteri*, *Cystopteris fragilis*, *Conanthera bifolia* y *Equisetum giganteum*.
- **Casi Amenazada (NT):** *Adiantum chilense*.
- **Vulnerable (VU):** *Citronella mucronata*, *Nothofagus macrocarpa* y *Aextoxicon punctatum*.

5.2 Vegetación

La fotointerpretación se llevó a cabo utilizando tres imágenes satelitales correspondientes a las fechas 05-09-2022, 10-10-2022 y 08-04-2023, con el objetivo de analizar la variabilidad vegetal y definir detalladamente la Carta de Ocupación de Tierra del área de influencia.

En las Figuras 4, 5 y 6, se presentan las imágenes procesadas en color verdadero (Bandas 4-3-2) a una escala de 1:30.000, permitiendo observar cambios en la cobertura vegetal a lo largo del tiempo. Estas variaciones incluyen la presencia de plantaciones en diferentes sectores del proyecto, evidenciando dinámicas asociadas al uso del suelo y a procesos naturales o antrópicos que afectan la estructura y composición de la vegetación.

El análisis comparativo de estas imágenes satelitales facilita una caracterización precisa de las coberturas presentes, contribuyendo a la identificación de patrones espaciales y temporales. Información calve para la elaboración de una Carta de Ocupación de Tierra detallada, reflejando las principales unidades de cobertura y usos de suelo dentro del área de influencia.

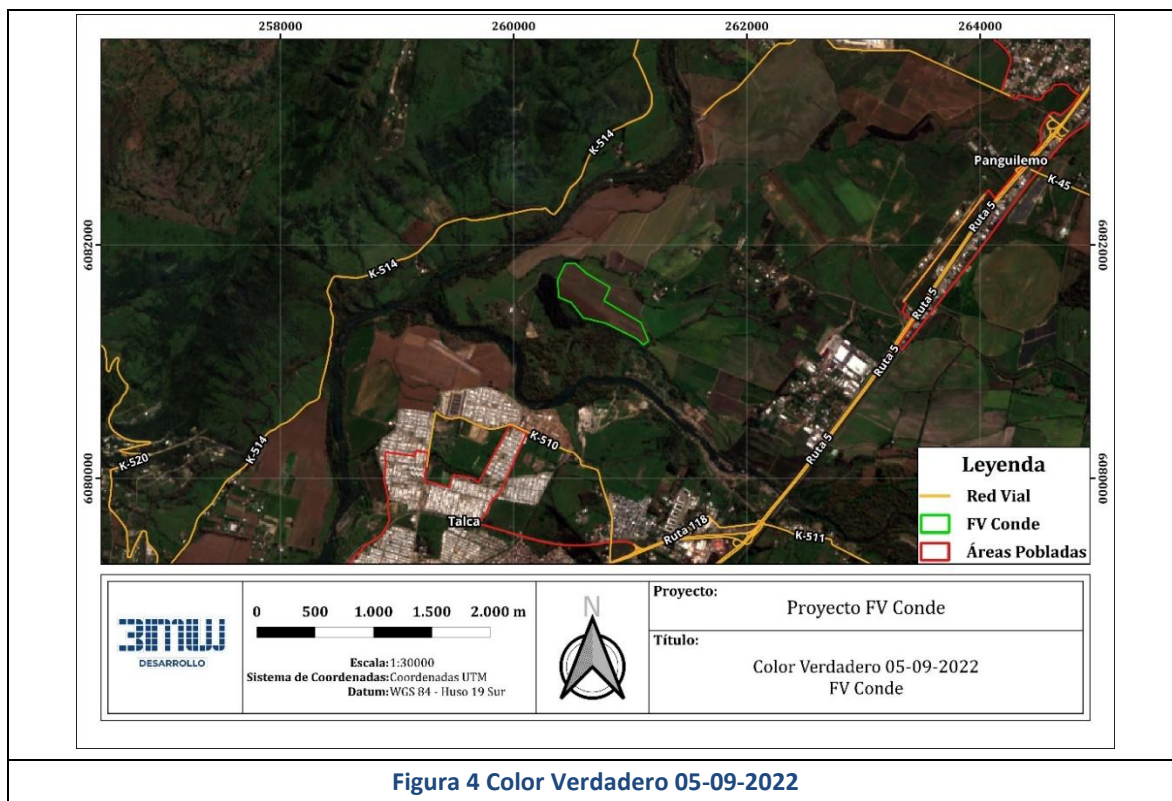
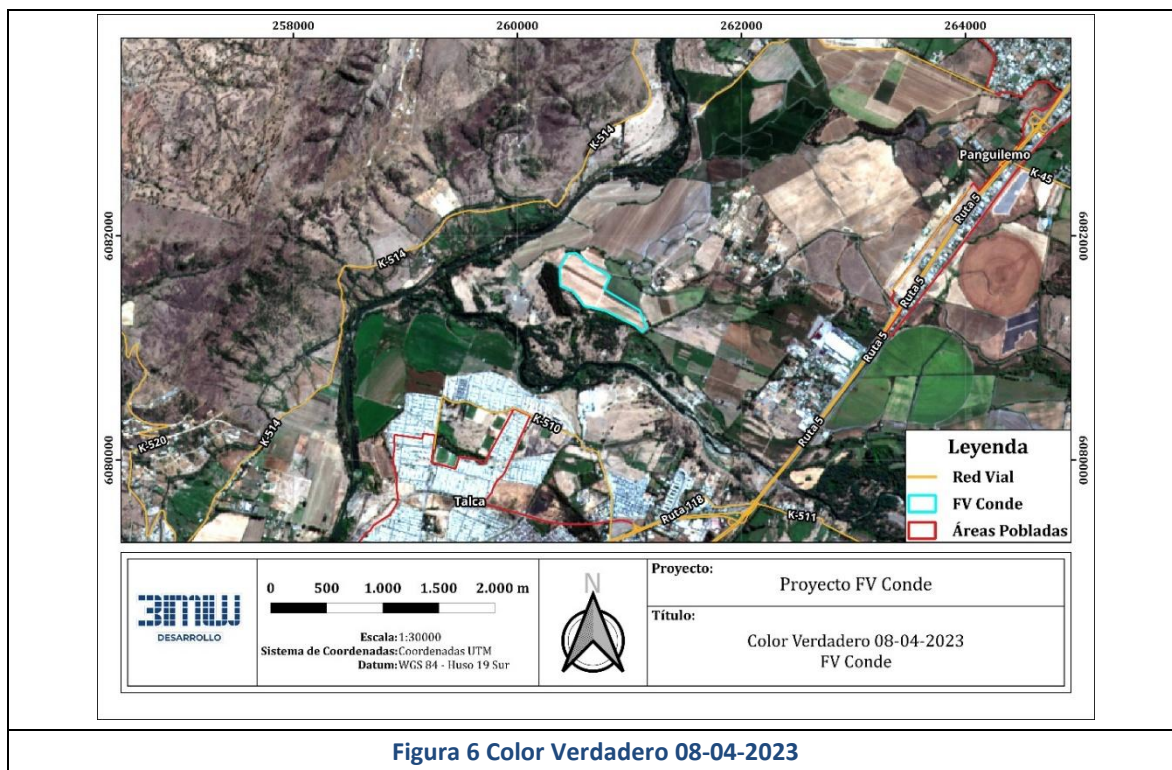
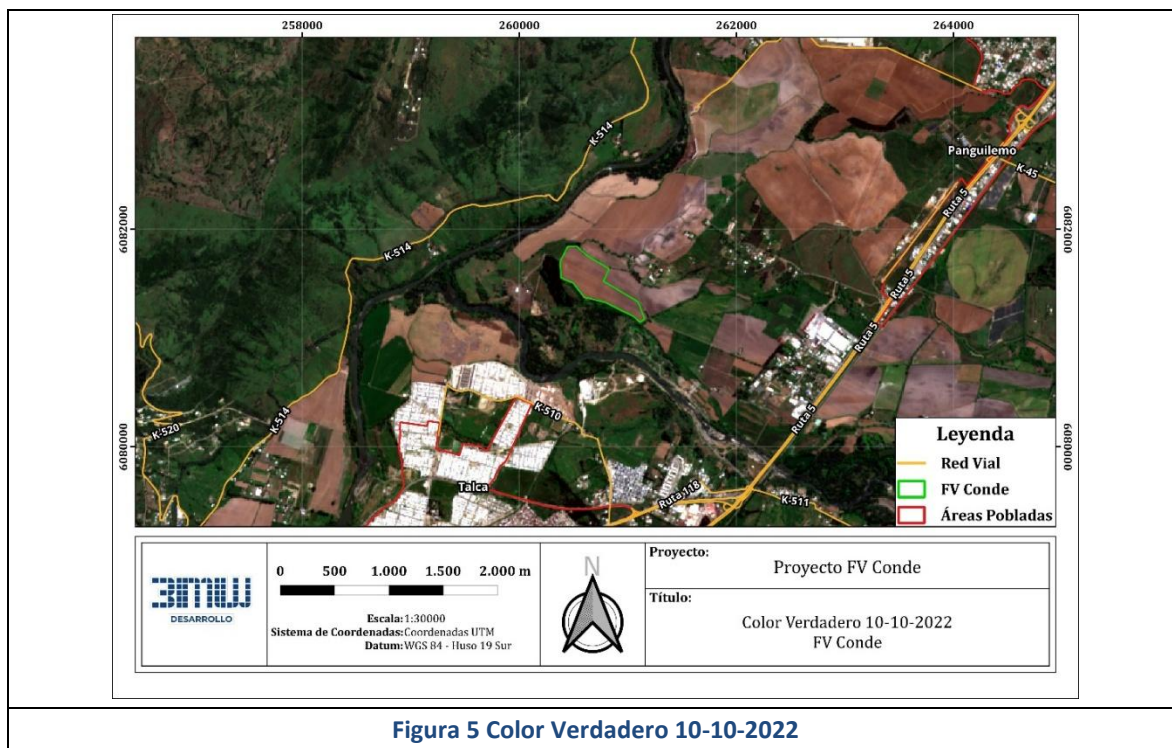


Figura 4 Color Verdadero 05-09-2022



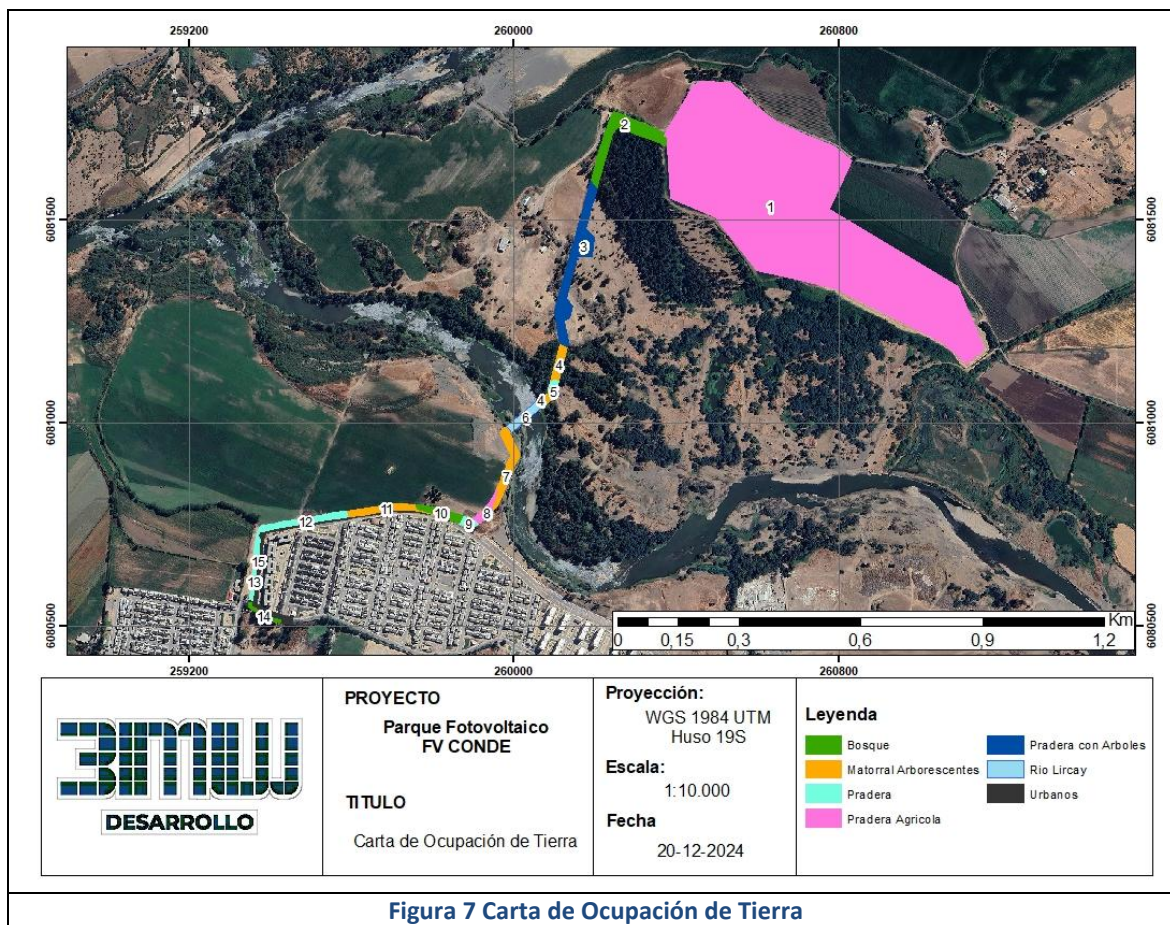


Figura 7 Carta de Ocupación de Tierra

Con base en la fotointerpretación y el análisis realizado en terreno, se definieron un total de 5 Formación vegetales en la Carta de Ocupación de Tierra, las cuales contienen 15 Unidades Homogéneas de Vegetación dentro del área de influencia. Estas unidades reflejan la variabilidad espacial de las coberturas vegetales y usos del suelo presentes en la zona. La unidad predominante es la pradera agrícola, que ocupa el 82,14% del área total, seguida de la pradera con árboles (4,36%), el bosque (4,25%), el matorral arborescente (3,78%), Pradera (2,56%) y las áreas urbanas (2,07%). Evidenciando la importancia de la pradera agrícola como cobertura dominante en el área de influencia.

Tabla 5 Unidades Homogéneas de Vegetación

UHV	Formación Vegetal	Area [m ²]	Código	Formación Ley 20.283	% de Cobertura del AI
N°1	Pradera Agrícola	202.786	H	No	81,60
N°2	Bosque	7.738	LA	Si	3,11
N°3	Pradera con Árboles	10.826	LA	No	4,36
N°4	Matorral Arborescentes	2.384	LB	No	0,96
N°5	Pradera	737	H	No	0,30

N°6	Rio Lircay	2.089	-	-	0,84
N°7	Matorral Arborescentes	4.044	LB	No	1,63
N°8	Pradera Agrícola	1.341	H	No	0,54
N°9	Pradera	692	H	No	0,28
N°10	Bosque	1.849	LA	No	0,74
N°11	Matorral Arborescentes	2.963	LB	No	1,19
N°12	Pradera	3.125	H	No	1,26
N°13	Pradera	1.813	H	No	0,73
N°14	Bosque	973	LA	No	0,39
N°15	Urbanos	5.160	-	-	2,08

La **pradera agrícola** representa la cobertura predominante en el área de influencia, abarcando el 82,1% de la superficie total. Esta categoría incluye las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) N°1 y N°8. La UHV N°1, la de mayor extensión, corresponde al área donde se emplaza el proyecto, mientras que la UHV N°8 está asociada a una parte del trazado de la Línea de Media Tensión (LMT). Estas coberturas de suelo están intensamente manejadas para actividades agrícolas, caracterizadas por cultivos anuales que varían según la temporada.

Durante las campañas realizadas en julio y septiembre, se observaron indicios de actividades agrícolas activas, destacándose el inicio de una plantación de trigo, con sus primeros brotes emergiendo en el terreno.



Figura 8 Pradera Agrícola

La **formación de pradera** ocupa el 2,56% del área de influencia del proyecto y comprende las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) N°5, N°9, N°12 y N°13. Esta formación está dominada por hierbas anuales y se caracteriza por áreas de baja cobertura vegetal, compuestas principalmente por especies herbáceas.

adaptadas a condiciones de disturbio y a la variabilidad estacional del entorno. Su composición refleja un ecosistema dinámico,



Figura 9 Pradera con hierba anual

La formación vegetal de bosque ocupa el 4,25% del área de influencia del proyecto e incluye las Unidades de Vegetación Homogéneas (UVH) N°2, N°10 y N°14. La UVH N°2 corresponde a un bosque forestal dominado por *Eucalyptus*, clasificado conforme a lo establecido en la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Por otro lado, las UVH N°10 y UVH N°14 representan cortinas arbóreas, compuestas por *Eucalyptus*, álamos (*Populus*) y armos, respectivamente. Estas unidades serán intervenidas como parte de las obras y la instalación de la Línea de Media Tensión (LMT).



Figura 10 Bosque Forestal de *Eucalyptus*



Figura 11 Cortinas Arbóreas

La **pradera con árboles** ocupa el 4,36% del área de influencia (AI) y corresponde a la Unidad de Vegetación Homogénea (UHV) N°3. Se caracteriza por una cobertura de hierbas anuales combinada con especies arbóreas dispersas, como *Acacia caven* (espino) y *Eucalyptus*, junto con la presencia de algunos matorrales de *Baccharis linearis* (romerillo). Sin embargo, esta unidad no presenta las densidades necesarias para ser clasificada como una formación xerofítica. Esta cobertura vegetal será intervenida durante la ejecución de las obras y la instalación de la Línea de Media Tensión (LMT)



Imagen 1 Pradera con Árboles de espino y e.

La formación de **matorral arborescente** abarca el 3,78% del área de influencia y comprende las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) N°4, N°7 y N°11. Las UHV N°4 y N°7 están caracterizadas por una vegetación dominada por zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y aromos (*Acacia dealbata*), mientras que la UHV N°11 presenta una composición de zarzamora y falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*). Estas unidades reflejan la presencia de especies introducidas.



Imagen 2 Pradera con arbusto con espinos.

Urbano: Corresponde al 0,8% del área de influencia y se trata de un área sin vegetación, susceptible de intervención. Esta zona urbana está compuesta principalmente por terrenos sin cobertura vegetal, dedicados a usos residenciales o infraestructurales.



Imagen 3 Zona de escasa vegetación, Primera Campaña

5.3 Flora

5.3.1 Taxonomía

A partir de los ocho transectos realizados en dos campañas de monitoreo, llevadas a cabo entre el 12 y el 14 de julio de 2023, se efectuaron los transectos N°1 al N°6. Posteriormente, en la campaña realizada del 20 al 22 de septiembre, se repitieron los transectos N°2, N°4 y N°6, y se incorporaron los transectos N°7 y N°8. Durante estos muestreos, se identificaron un total de 32 especies, las cuales se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6 Especies Identificadas en FV Conde

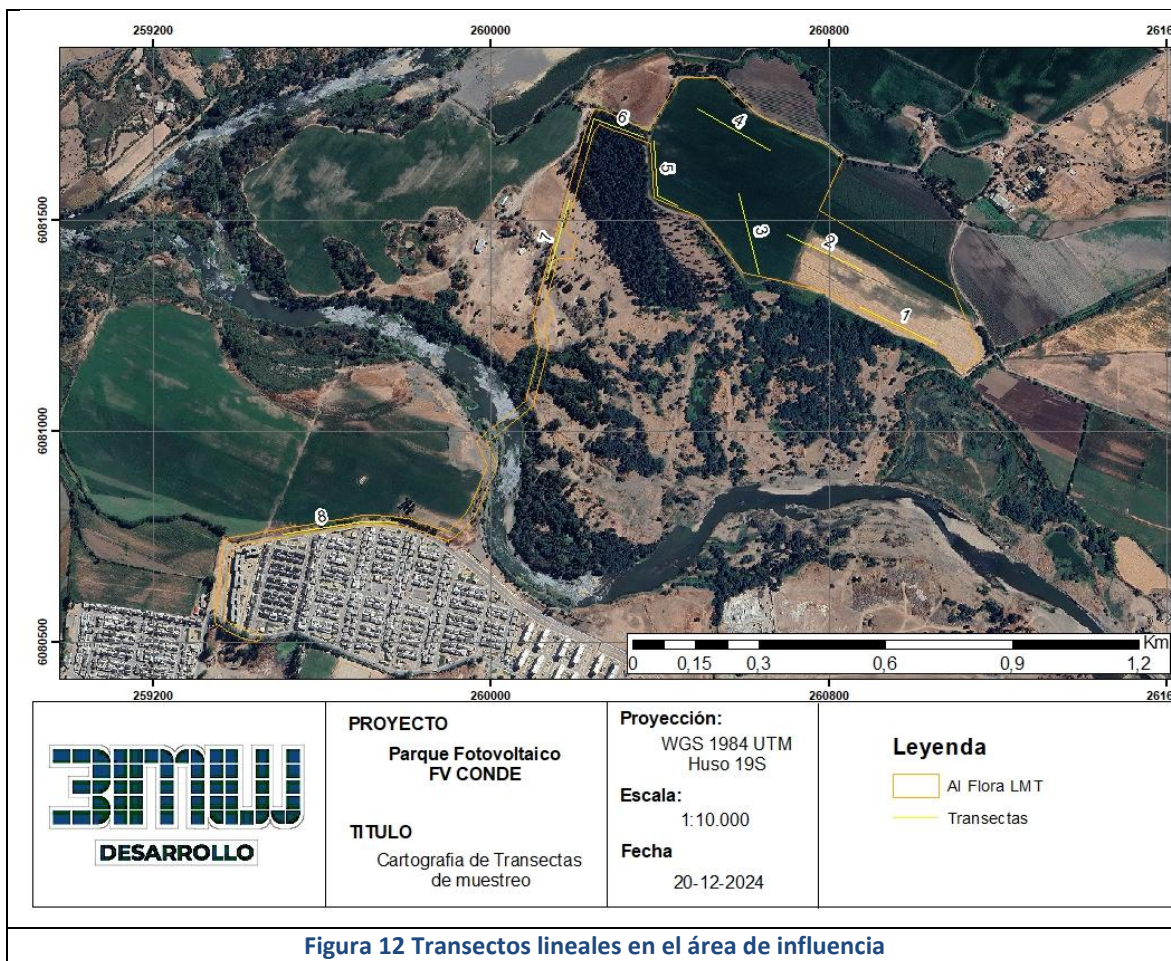
ID	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Crecimiento
1	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	<i>Fabaceae</i>	Arbol
2	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	<i>Myrtaceae</i>	Arbol
3	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	<i>Pinaceae</i>	Arbol
4	<i>Populus nigra</i>	Álamo	<i>Salicaceae</i>	Arbol
5	<i>Prunus avium</i>	Cerezo	<i>Rosaceae</i>	Arbol
6	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	<i>Rosaceae</i>	Arbol
7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	<i>Fabaceae</i>	Arbol
8	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	<i>Salicaceae</i>	Arbol
9	<i>Vachellia caven</i>	Espino	<i>Fabaceae</i>	Arbol
10	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	<i>Asteraceae</i>	Arbusto
11	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	<i>Polygonaceae</i>	Arbusto
12	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	<i>Rosaceae</i>	Arbusto
13	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	<i>Loranthaceae</i>	Arbusto
14	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	<i>Asteraceae</i>	Hierba Anual
15	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	<i>Apiaceae</i>	Hierba Anual
16	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	<i>Geraniaceae</i>	Hierba Anual
17	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	<i>Lamiaceae</i>	Hierba Anual
18	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	<i>Brassicaceae</i>	Hierba Anual
19	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	<i>Asteraceae</i>	Hierba Anual
20	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	<i>Caryophyllaceae</i>	Hierba Anual
21	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	<i>Poaceae</i>	Hierba Anual
22	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño	<i>Asteraceae</i>	Hierba Anual
23	<i>Zea mays</i>	Maíz	<i>Poaceae</i>	Hierba Anual
24	<i>silybum marianum</i>	Cardo marino	<i>Asteraceae</i>	Hierba Anual
25	<i>Brassica tournefortii</i>	mostaza asiática	<i>Brassicaceae</i>	Hierba Anual
26	<i>Cucurbita pepo</i>	Zapallo Italiano	<i>Cucurbitaceae</i>	Hierba Anual
27	<i>Trifolium repens</i>	Trebol Blanco	<i>Faboideae</i>	Hierba perenne
28	<i>Carex sp.</i>	-	<i>Cyperaceae</i>	Hierba perenne
29	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	<i>Polygonaceae</i>	Hierba perenne
30	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	<i>Asteraceae</i>	Hierba perenne

31	<i>Convolvulus arvensis</i>	Campanilla	<u>Convolvulaceae</u>	Hierba perenne
32	<i>Hirschfeldia incana</i>	rabaniza amarilla	<u>Brassicaceae</u>	Hierba perenne

De esta manera, las familias Asteraceae y Fabaceae presentan la mayor diversidad, con cuatro especies identificadas cada una. Les siguen las familias Rosaceae, Poaceae, Polygonaceae y Salicaceae,

5.3.2 Abundancia de Especies

Se realizaron **8 transectos** en el área de influencia del proyecto, y recorriendo un total de 11 transecto con longitud de 200 metros y un ancho de 5 metros hacia cada lado, lo que equivale a un área catastrada de 1.100 metros cuadrados o 1,1 hectáreas. En la Figura 12 se presenta una cartografía con los transectos realizadas en el área de influencia del proyecto FV Conde.



En total, se registraron 32 especies, con una mayor presencia de aquellas asociadas a áreas agrícolas. Durante la primera visita, la especie más abundante fue *Triticum aestivum* (Trigo), con aproximadamente 8.000 individuos registrados, mientras que en la segunda visita, *Cucurbita pepo* (Zapallo Italiano) destacó con 1.300

individuos registrados. En la Tabla 7 se presenta el listado completo de los individuos identificados en el área de influencia del proyecto FV Conde.

Tabla 7 Total de Individuos Registrados FV Conde

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	6
2	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	255
3	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	1
4	<i>Populus nigra</i>	Álamo	7
5	<i>Prunus avium</i>	Cerezo	0
6	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	3
7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	57
8	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	11
9	<i>Vachellia caven</i>	Espino	14
10	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	20
11	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	16
12	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	294
13	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	11
14	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	6
15	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	185
16	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	50
17	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	524
18	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	19
19	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	42
20	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	683
21	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	8000
22	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño	80
23	<i>Zea mays</i>	Maíz	0
24	<i>silybum marianum</i>	Cardo marino	33
25	<i>Brassica tournefortii</i>	mostaza asiática	25
26	<i>Cucurbita pepo</i>	Zapallo Italiano	1300
27	<i>Trifolium repens</i>	Trebol Blanco	140
28	<i>Carex sp.</i>	-	585
29	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	175
30	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	10
31	<i>Convolvuls arvensis</i>	Campanilla	115
32	<i>Hirschfeldia incana</i>	rabaniza amarilla	10

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
Total			12.677

A continuación, se presenta un desglose por transecto de las especies identificadas y su respectiva abundancia relativa.

Tabla 8 Resultado de Abundancia de Transecto Primer Terreno

Nombre Científico	Nombre Común	Crecimiento	Origen	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Acacia dealbata	Aromo	Arbol	Exotico	2		3			
Eucalyptus globulus	Eucalipto	Arbol	introducido			64			97
Pinus radiata	Pino insigne	Arbol	introducido						1
Populus nigra	Álamo	Arbol	introducido	7					
Prunus avium	Cerezo	Arbol	introducido						
Prunus domestica	Ciruelo	Arbol	introducido						3
Robinia pseudoacacia	Falsa acacia	Arbol	introducido	40		1			
Salix humboldtiana	Sauce Amargo	Arbol	Nativo						11
Vachellia caven	Espino	Arbol	Nativo			1			
Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto	Nativo						
Muehlenbeckia hastulata	Quilo	Arbusto	Nativo	16					
Rubus ulmifolius	Zarzamora	Arbusto	introducido	98		58			68
Tristerix corymbosus	Quintral	Arbusto	Nativo						5
Cirsium vulgare	Cardo común	Hierba Anual	introducido			6			
Conium maculatum	Cicuta	Hierba Anual	introducido	138	1		1		30
Geranium molle	Geranio de los caminos	Hierba Anual	introducido						50
Lamium amplexicaule	Minutisa	Hierba Anual	introducido		97		290	137	
Raphanus sativus	Rábano	Hierba Anual	introducido						19
Silybum marianum	Cardo Mariano	Hierba Anual	introducido			39			
Stellaria media	Hierba Gallinera	Hierba Anual	introducido		177		324	182	
Triticum aestivum	Trigo	Hierba Anual	introducido	2000				6000	
Centaurea solstitialis	Abrepuño	Hierba Anual	introducido						

Nombre Científico	Nombre Común	Crecimiento	Origen	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Zea mays	Maíz	Hierba Anual	introducido		x		x	x	
silybum marianum	Cardo marino	Hierba Anual	introducido						12
Brassica tournefortii	mostaza asiática	Hierba Anual	introducido						
Cucurbita pepo	Zapallo Italiano	Hierba Anual	introducido						
Trifolium repens	Trebol Blanco	Hierba perenne	introducido						
Carex sp.	-	Hierba perenne	introducido	60	150	40	175	50	100
Rumex crispus	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	Hierba perenne	introducido		49	10	17	23	50
Taraxacum officinale	Diente de León	Hierba perenne	introducido			1			
Convolvuls arvenssis	Campanilla	Hierba perenne	introducido						
Hirschfeldia incana	rabaniza amarilla	Hierba perenne	introducido						
TOTAL				2361	474	223	807	6392	446

Tabla 9 Resultado de Abundancia de Transecto Segundo Terreno

Nombre Científico	Nombre Común	Crecimiento	Origen	T2	T4	T6	T7	T8
Acacia dealbata	Aromo	Arbol	Exotico					1
Eucalyptus globulus	Eucalipto	Arbol	introducido			80	6	8
Pinus radiata	Pino insigne	Arbol	introducido					
Populus nigra	Álamo	Arbol	introducido					
Prunus avium	Cerezo	Arbol	introducido					
Prunus domestica	Ciruelo	Arbol	introducido					
Robinia pseudoacacia	Falsa acacia	Arbol	introducido					16
Salix humboldtiana	Sauce Amargo	Arbol	Nativo					

Nombre Científico	Nombre Común	Crecimiento	Origen	T2	T4	T6	T7	T8
Vachellia caven	Espino	Arbol	Nativo				12	1
Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto	Nativo				20	
Muehlenbeckia hastulata	Quilo	Arbusto	Nativo					
Rubus ulmifolius	Zarzamora	Arbusto	introducido			30		40
Tristerix corymbosus	Quintral	Arbusto	Nativo			6		
Cirsium vulgare	Cardo común	Hierba Anual	introducido					
Conium maculatum	Cicuta	Hierba Anual	introducido					15
Geranium molle	Geranio de los caminos	Hierba Anual	introducido					
Lamium amplexicaule	Minutisa	Hierba Anual	introducido					
Raphanus sativus	Rábano	Hierba Anual	introducido					
Silybum marianum	Cardo Mariano	Hierba Anual	introducido					3
Stellaria media	Hierba Gallinera	Hierba Anual	introducido					
Triticum aestivum	Trigo	Hierba Anual	introducido					
Centaurea solstitialis	Abrepuño	Hierba Anual	introducido				25	55
Zea mays	Maíz	Hierba Anual	introducido					
silybum marianum	Cardo marino	Hierba Anual	introducido				5	16
Brassica tournefortii	mostaza asiática	Hierba Anual	introducido				25	
Cucurbita pepo	Zapallo Italiano	Hierba Anual	introducido	600	700			
Trifolium repens	Trebol Blanco	Hierba perenne	introducido		20		40	80
Carex sp.	-	Hierba perenne	introducido					10
Rumex crispus	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	Hierba perenne	introducido				11	15
Taraxacum officinale	Diente de León	Hierba perenne	introducido				4	5
Convolvuls arvensis	Campanilla	Hierba perenne	introducido	10		20	35	50
Hirschfeldia incana	rabaniza amarilla	Hierba perenne	introducido					10
TOTAL				2361	474	223	610	720

5.3.2.1 Diversidad Biológica (Índice de Shannon & Weaver)

El análisis de diversidad basado en la abundancia de individuos permite evaluar la distribución de las especies dentro del área de estudio. En total, se registraron 32 especies con una abundancia total de 12.677 individuos.

El cálculo del Índice de Shannon (H') arrojó un valor de 1,5, lo que indica una diversidad baja a moderada, con una marcada predominancia de ciertas especies. La distribución de individuos refleja que la vegetación está dominada por un número reducido de especies con alta abundancia, mientras que otras están representadas por pocos individuos.

Entre las especies con mayor abundancia, destacan:

- *Triticum aestivum* (Trigo): 8.000 individuos, representando el 63% del total.
- *Cucurbita pepo* (Zapallo Italiano): 1.300 individuos.
- *Stellaria media* (Hierba Gallinera): 683 individuos.
- *Lamium amplexicaule* (Minutisa): 524 individuos.
- *Carex* sp.: 585 individuos.

Tabla 10 Índice de Shannon & Weaver Total de Especies

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	6	0,000473	-7,65579	-0,00362
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	255	0,020115	-3,90628	-0,07858
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	1	7,89E-05	-9,44754	-0,00075
<i>Populus nigra</i>	Álamo	7	0,000552	-7,50163	-0,00414
<i>Prunus avium</i>	Cerezo				
<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	3	0,000237	-8,34893	-0,00198
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	57	0,004496	-5,40449	-0,0243
<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	11	0,000868	-7,04965	-0,00612
<i>Vachellia caven</i>	Espino	14	0,001104	-6,80849	-0,00752
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	20	0,001578	-6,45181	-0,01018

<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	16	0,001262	-6,67496	-0,00842
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	294	0,023192	-3,76396	-0,08729
<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	11	0,000868	-7,04965	-0,00612
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	6	0,000473	-7,65579	-0,00362
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	185	0,014593	-4,22719	-0,06169
<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	50	0,003944	-5,53552	-0,02183
<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	524	0,041335	-3,18605	-0,13169
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	19	0,001499	-6,50311	-0,00975
<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	42	0,003313	-5,70987	-0,01892
<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	683	0,053877	-2,92105	-0,15738
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	8000	0,631064	-0,46035	-0,29051
<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño	80	0,006311	-5,06552	-0,03197
<i>Zea mays</i>	Maíz				
<i>silybum marianum</i>	<i>Cardo marino</i>	33	0,002603	-5,95104	-0,01549
<i>Brassica tournefortii</i>	<i>mostaza asiática</i>	25	0,001972	-6,22867	-0,01228
<i>Cucurbita pepo</i>	Zapallo Italiano	1300	0,102548	-2,27743	-0,23355
<i>Trifolium repens</i>	Trebol Blanco	140	0,011044	-4,5059	-0,04976
<i>Carex sp.</i>	-	585	0,046147	-3,07593	-0,14194
<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	175	0,013805	-4,28276	-0,05912
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	10	0,000789	-7,14496	-0,00564
<i>Convolvuls arvensis</i>	Campanilla	115	0,009072	-4,70261	-0,04266
<i>Hirschfeldia incana</i>	rabaniza amarilla	10	0,000789	-7,14496	-0,00564
Total		12677			
Indice de Shannon		1,5			

5.3.3 Origen Biogenético

El origen biogenético se realizó mediante la revisión del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile, el Libro de Flora Silvestre de Chile zona central, además de la revisión de INaturalist del Ministerio de Medio Ambiente y el Inventario Nacional de Especies de Chile del Ministerio de Medio Ambiente.

En Tabla 11 se presenta el listado de las especies identificadas en el área del proyecto FV Conde con su respectivo origen biogenético.

Tabla 11 Origen Biogenético Especies Identificadas FV Conde

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Estado de conservación
1	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Exotico	NA
2	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	introducido	NA
3	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	introducido	NA
4	<i>Populus nigra</i>	Álamo	introducido	NA
5	<i>Prunus avium</i>	Cerezo	introducido	NA
6	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	introducido	NA
7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	introducido	NA
8	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	Nativo	NE
9	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Nativo	NE
10	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativo	NE
11	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativo	NE
12	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	introducido	NA
13	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativo	NE
14	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	introducido	NA
15	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	introducido	NA
16	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	introducido	NA
17	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	introducido	NA
18	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	introducido	NA
19	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	introducido	NA
20	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	introducido	NA
21	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	introducido	NA
22	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño	introducido	NA
23	<i>Zea mays</i>	Maíz	introducido	NA
24	<i>silybum marianum</i>	Cardo marino	introducido	NA

25	<i>Brassica tournefortii</i>	mostaza asiática	introducido	NA
26	<i>Cucurbita pepo</i>	Zapallo Italiano	introducido	NA
27	<i>Trifolium repens</i>	Trebol Blanco	introducido	NA
28	<i>Carex sp.</i>	-	introducido	NA
29	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	introducido	NA
30	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	introducido	NA
31	<i>Convolvulus arvensis</i>	Campanilla	introducido	NA
32	<i>Hirschfeldia incana</i>	rabaniza amarilla	introducido	NA

De tal manera, la composición florística del área del proyecto FV Conde se encuentra dominada por especies introducidas. De las 31 especies identificadas, el 80,65% corresponde a especies introducidas, mientras que solo el 16,13% corresponde a especies nativas, lo que equivale a 5 especies. Cabe destacar que no se registró la presencia de especies endémicas en el área del proyecto.

Además, la mayoría de las especies no cuentan con una categoría de conservación asignada, ya que el 83,87% de ellas están clasificadas como NA (No Aplicable), mientras que el 16,13% se encuentran bajo la categoría NE (No Evaluado).

5.3.4 Clasificación de Especies

De acuerdo con el Listado de Especies Clasificadas, actualizado a octubre de 2023, ninguna de las especies identificadas en el área del proyecto FV Conde se encuentren clasificadas con algún estado de conservación, por lo que no se considera que haya singularidades en el área de emplazamiento del proyecto.

5.4 Análisis de formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283 Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Y Decreto 93 Reglamento General Sobre Recuperación de Bosque Nativo.

El proyecto fotovoltaico FV Conde cuenta con una Línea de Media Tensión (LMT) de 2,08 kilómetros de recorrido, que atraviesa diversas formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, destacándose la Unidad de Vegetación Homogénea (UVH) N°2 y la UVH. N°3 (Imagen 7).

La UVH N°2 corresponde a una plantación de Eucalyptus, clasificada como bosque forestal al cumplir con los criterios establecidos para su constitución. Esto incluye una superficie igual o superior a 0,5 hectáreas, un ancho mínimo de 40 metros y una cobertura arbórea que supera el 25%, en concordancia con las condiciones más favorables de este tipo de formación vegetal.

Por su parte, la UVH N°3, definida como pradera con árboles, presenta una composición dominada por hierbas anuales y árboles dispersos. A pesar de la presencia de dos especies listadas en el DS N°68/2009, esta formación no cumple con los criterios establecidos en el DS N°93/2008 para ser clasificada como una formación xerofítica. En particular, no alcanza la superficie mínima de una hectárea ni la densidad requerida de 500 individuos xerofíticos por hectárea, y los individuos no cumplen con la altura mínima en estado adulto estipulada por la normativa.

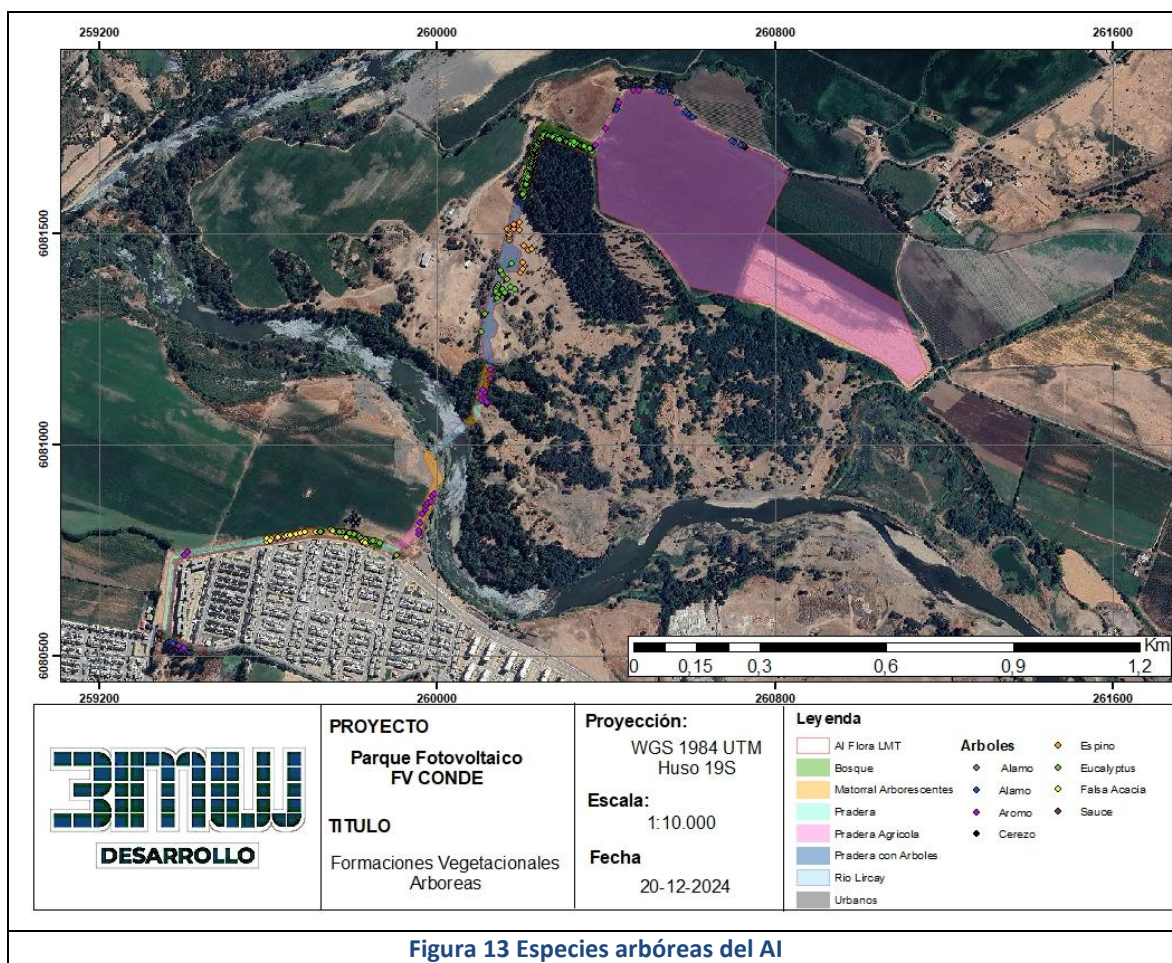


Figura 13 Especies arbóreas del AI

6 DETERMINAR APLICABILIDAD DE PAS

Tabla 12 Permisos Sectoriales

Permisos Ambientales Sectoriales	Estado
PAS 127: Permiso para la corta y destrucción de Alerce	No Aplica
PAS 128: Permiso para la corta o explotación de Araucarias vivas	No Aplica
PAS 129: Permiso para la corta o explotación de Queule - Gomortega keule (Mol.) Baillon, Pitao Pitavia punctata (Mol.), Belloto del Sur – Beilschmiedia berteroaana (Gay) Kostern, Ruil -Nothofagus alessandrii Espinoza, Belloto del Norte – Beilschmiedia miersii (Gay) Kostern	No Aplica
PAS 148: Permiso para corta de bosque nativo, en cualquier tipo de terreno, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de los señalados en el artículo 3° del Reglamento del SEIA, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1	No Aplica

PAS 149: Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3° del Reglamento del SEIA, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1.	La Construcción de la LMT requiere el corte y decape de una plantación de Eucalyptus. Donde se realizará la intervención directa de 0,11 ha
PAS 150: Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37° de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat.	No Aplica
PAS 151: Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3° del Reglamento del SEIA.	No Aplica
PAS 152: Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país.	No Aplica
PAS 153: Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.	No Aplica
Permiso para la explotación forestal de plantaciones ubicadas en suelos frágiles	No Aplica

7 SINGULARIDADES AMBIENTALES

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno

Tabla 13 Presencia de singularidad ambiental en el AI

Singularidad Ambiental	Presencia en el Área de Influencia
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	Sin presencia
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Sin presencia
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Sin presencia
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	Sin presencia
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N 19.300.	Sin presencia
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Sin presencia

Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	Sin presencia
Presencia de especies endémicas.	Sin presencia
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	Sin presencia
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	Sin presencia
Presencia de un ecosistema amenazado	Sin presencia
Otras singularidades ambientales.	Sin presencia

Fuentes: Elaboración propia

8 PLAN DE TRABAJO FORESTAL

En el contexto del desarrollo del proyecto “Parque Fotovoltaico FV Conde”, se requiere la intervención de una plantación de *Eucalyptus globulus* para habilitar el trazado de una Línea de Media Tensión (LMT) proyectada. Esta intervención contempla la corta y poda de una superficie de 0,11 hectárea, equivalente a 290 metros de longitud por 4 metros de ancho, localizada en el tramo inicial del trazado, dentro del predio denominado “Parcela 11, Estrella de Lircay”, ubicado en el sector Los Ranchones, Comuna de Talca, Región del Maule.

El objetivo principal de estas actividades es la habilitación de la LMT mediante la creación de una Franja de Seguridad, conforme a lo estipulado en la Circular N°204702. Esto implica el corte de *Eucalyptus globulus* en un buffer de 2 metros a cada lado de la proyección de la LMT. intervención incluye dos sectores de acceso en los que se realizará el corte y despeje de vegetación de forma paralela.

Los desechos generados serán trasladados a una cancha de acopio de material vegetal (C-1) para su almacenamiento temporal, luego de las labores de postación y cableado de la LMT, se procederá con las actividades de reforestación con *Pinus radiata* en el área destinada para tal efecto (A-1), según se detalla en la Imagen N°14. Estas áreas fueron seleccionadas por su baja vegetación y mejorar las medidas de prevención contra incendios.

8.1 Antecedentes del predio

El predio Parcela 11, Estrella de Lircay, identificado con el Rol 3983-201, abarca una superficie total de 29,16 hectáreas, cuya clase de capacidad de uso de suelo corresponde a VII y VIII . En este predio se ejecutarán las actividades relacionadas con la corta de bosque forestal, el acopio de desechos vegetales y la reforestación compensatoria

Tabla 14 Actividades forestales del predio

Actividad	Superficie m ²	Rol del Predio	Clase de Capacidad de Uso de Suelo	Pendiente	Coordenada WGS 1984 UTM 19 S	
Corte de Bosque	1.133,4	3983-201	VII	2 – 3 %		
Acopio de material vegetal	444,9	3983-201	VIII	2 – 3 %	260.238	6.081.328
Reforestación	1.176,6	3983-201	VII	2 – 3 %		

8.2 Actividades y metodología para la construcción de la LMT

8.2.1 Corte de Bosque Forestal

Objetivo: Realizar la corta del bosque forestal y establecer una franja de seguridad para despejar el recorrido de la Línea de Media Tensión (LMT).

Especie por intervenir: *Eucalyptus globulus*.

Superficie: 0,11 ha

Procedimiento:

1. Delimitar y marcar el eje de la LMT y un buffer de 2 metros a cada lado utilizando equipo topográfico en terreno.
2. Implementar un punto de control de fuego como medida preventiva.
3. Realice el volteo manual de árboles, empleando un equipo capacitado para intervenir la superficie definida de *Eucalyptus globulus*.
4. Despejar la franja de seguridad mediante el retiro de troncos y ramas, que serán acopiados dentro del predio para su posterior manejo.

8.2.2 Acopio de Material

Objetivo: Habilitar un sector libre de vegetación para el acopio temporal de los residuos vegetales proveniente de la Corta de Bosque Forestal, además de otras especies arbóreas las cuales pueda dar sombra al parque fotovoltaico.

Especie por intervenir: Hierba Anual

Superficie: 0,04 ha

Ubicación: Zona de Acopio (C-1).

Procedimiento:

1. Delimitar y demarcar el área de acopio y su correspondiente cortafuegos utilizando equipo topográfico en el terreno.
2. Realice el traslado del material vegetal desde el área de corta hacia la zona de acopio.
3. Organice los troncos en rumas dentro del área habilitada para facilitar su manejo.
4. Disponer el material vegetal en un lugar autorizado para su aprovechamiento o transformación en subproductos.

8.2.3 Instalación y postación de Cableado de la Línea eléctrica

Objetivo: Instalar la postación y cableado de la Línea eléctrica

Especies por intervenir: *Eucalyptus globulus*, *Populus nigra* y *Acacia dealbata*.

Longitud de la LMT: 2,06 km

Faja de Seguridad: 0,83 ha

Procedimiento:

1. Delimitar el área utilizando equipos topográficos para demarcar las ubicaciones exactas de las postaciones según el diseño de la Línea de Media Tensión (LMT).
2. Realizar la perforación para la postación la cual se considera la ejecución con retroexcavadora.
3. Montaje de postes utilizando camión pluma para el izado y posicionamiento, asegurando aplomado y estabilidad.
4. Acondicionar los postes, instalando las crucetas, aisladores y componentes según diseño técnico.
5. Instalar el cableado eléctrico utilizando winches eléctricos para garantizar la tensión adecuada.
6. Ejecutar empalmes y conexiones eléctricas, seguidas de pruebas de resistencia, continuidad y aislamiento para asegurar el correcto funcionamiento de la Línea eléctrica.

8.2.4 Reforestación

Objetivo: Restaurar un área equivalente a la intervenida con especies forestales que favorecen la recuperación del suelo.

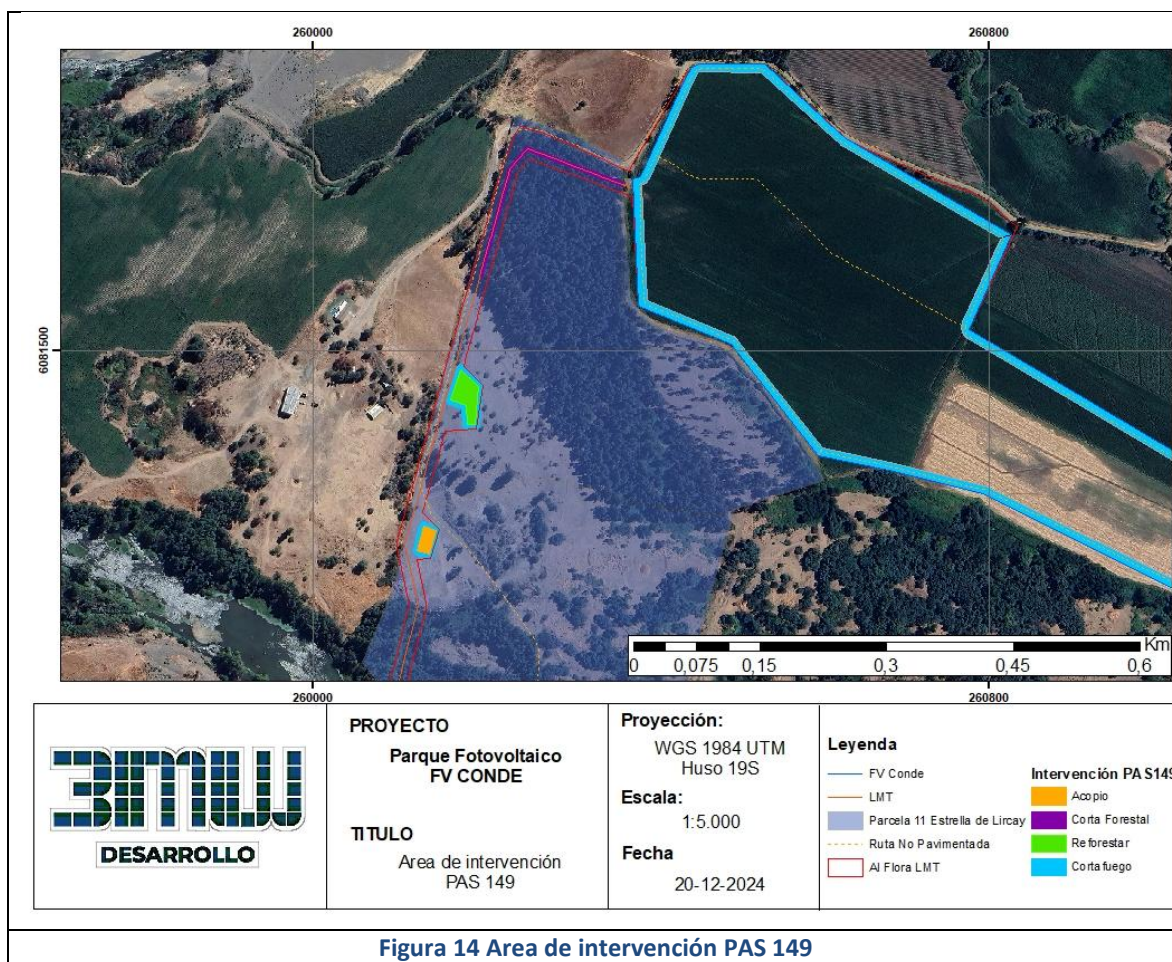
Especie por intervenir: Hierba Anual y *Pinus radiata*.

Superficie: 0,12 ha

Ubicación: Zona de reforestación (A-1).

Procedimiento:

1. Delimitar y demarcar el área de reforestación y su correspondiente cortafuegos utilizando equipo topográfico.
2. Instalar un cerco perimetral con estacas separadas cada 3 metros y malla ovejera reforzada con alambre de púas para proteger la zona contra mamíferos menores y mayores.
3. Obras de Recuperación de Suelos (ORS) Realizar dos curvas de nivel con el fin de retención de escorrentía.
4. Aplique hidrogel a las raíces de las plántulas para mejorar la retención de agua antes de la plantación.
5. Fertilizar con NPK tras la plantación para garantizar un desarrollo óptimo.
6. Implementar un riego cada 3 semanas entre los meses de diciembre y abril en caso de sequía estival.
7. Realizar reforestación complementaria en el segundo año para cumplir con la densidad requerida de 800 plantas por hectárea.



8.3 Generación y acopio de Residuo Forestal

Los residuos forestales generados provendrán principalmente de las actividades de habilitación de la faja de seguridad para el trazado de la Línea de Media Tensión (LMT). La intervención incluye el bosque de *Eucalyptus globulus*, correspondiente a una superficie de 0,11 hectáreas con una densidad aproximada de 700 árboles por hectárea, lo que representa el principal volumen de residuos. Los troncos y ramas derivados de la corta serán organizados para su manejo en el área de acopio (C-1). Además, se realizará el acopio de otras especies arbóreas presentes en la proyección de la faja de seguridad, como *Populus nigra* y *Acacia dealbata*, que se encuentran de forma dispersa dentro del trazado. Estas especies también serán intervenidas y los residuos vegetales generados se trasladarán al área de acopio temporal

8.3.1 Almacenamiento Temporal

Los residuos forestales serán almacenados en la zona designada como C-1, ubicada dentro del predio Parcela 11, Estrella de Lircay. Esta área tiene una superficie de 0,045 hectáreas (444,9 m²) y estará debidamente delimitada y acondicionada para garantizar la seguridad y el manejo adecuado de los desechos. Para prevenir riesgos de incendios, se implementará un cortafuego perimetral de 5 metros de ancho, el cual se mantendrá libre de vegetación. Además, la zona contará con señalización visible, restricciones de acceso para personas no autorizadas

8.3.2 Control y Registro

Se mantendrá un registro para garantizar la trazabilidad de los residuos forestales:

- Registro de generación: Se llevará un inventario detallado con la fecha, volumen y tipo de material generado durante las actividades de corta.
- Guías de transporte interno: Los movimientos de residuos hacia el área C-1 serán documentados para asegurar su custodia.
- Guías de despacho: Una vez transcurrido el tiempo para el secado, será trasladada a disposición final.

8.3.3 Gestión y Disposición Final

El proceso de gestión de los residuos forestales generados contempla su traslado al sector **C-1**, destinado al almacenamiento temporal. En esta área, los residuos serán secados de forma controlada antes de su manejo final. El material será clasificado según su tipo:

- **Troncos compactados y residuos menores:** Estos serán preparados y compactados para su disposición en sitios autorizados o, en su defecto, para su uso en procesos de compostaje controlado.
- **Troncos mayores:** Serán organizados en rumas dentro del área de almacenamiento para facilitar su secado natural. Posteriormente, se destinarán a la elaboración de subproductos autorizados, como astillas, pellets u otros productos derivados, cumpliendo con las normativas vigentes.

Se establece de manera explícita la prohibición de venta de los residuos forestales como leña verde, en cumplimiento con los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) aplicables en la Región del Maule. El secado de los troncos se llevará a cabo de acuerdo con la especificación de "leña seca" definida en la Tabla 1 de la Norma Chilena NCh 2907, que establece un contenido de humedad menor o igual al 25% en base seca. Esta medida busca asegurar que cualquier material que eventualmente sea aprovechado o utilizado cumpla con los estándares establecidos para minimizar las emisiones contaminantes asociadas al uso de leña húmeda.

8.4 Plan de Reforestación.

La superficie destinada para las actividades de reforestación es de 0,12 hectáreas (1.176,6 m²), localizada en un área previamente intervenida de 0,11 hectáreas (1.133,4 m²), donde se realizó la corta del bosque forestal. Este espacio ha sido delimitado como la Zona A-1, destinada específicamente para la plantación compensatoria.

La densidad de plantación establecida para la reforestación es de 800 plantas por hectárea, lo que equivale a un total de 96 plantas en la superficie designada de 0,12 hectáreas. Este valor ha sido seleccionado para garantizar una cobertura vegetal eficiente, que favorezca la recuperación del suelo y asegure el desarrollo óptimo de las especies seleccionadas. La densidad propuesta está basada en criterios técnicos y las condiciones edáficas del terreno, caracterizado como suelo de clase VII, con limitaciones moderadas, pero apto para actividades forestales.

Para la reforestación, se ha seleccionado la especie *Pinus radiata*, conocida por su alta adaptabilidad a suelos degradados y su capacidad para mejorar las condiciones edáficas. Esta especie será utilizada en el 100% del área de reforestación, con una distribución uniforme en el terreno. La elección de esta especie responde a sus características ecológicas, su rápido crecimiento y su contribución a la retención de nutrientes y protección contra la erosión.

En la zona de reforestación se establecerá un cortafuegos perimetral de 3 metros de ancho, diseñado para proteger el área de posibles incendios forestales. Este cortafuegos se localizará alrededor de la Zona A-1 y consistirá en un suelo desnudo, libre de vegetación, mantenido mediante desbroce periódico. Su implementación responde a los estándares de seguridad establecidos y tiene como objetivo principal prevenir la propagación de incendios, asegurando la protección de la plantación.

Se implementarán obras de recuperación de suelos (ORS) en el área destinada para la reforestación, orientadas a mejorar la calidad edáfica y prevenir la erosión hídrica. Estas obras incluyen la construcción de curvas de nivel con un espacio de 30 metros entre ellas, diseñadas para maximizar la retención de agua y minimizar la pérdida de nutrientes. Las intervenciones se realizarán en la Zona A-1, utilizando herramientas manuales y maquinaria ligera, garantizando un impacto mínimo sobre el entorno. Estas medidas buscan mejorar las condiciones del suelo y asegurar el éxito de la reforestación.

8.4.1 Preparación de suelo

La erosión de los suelos depende de gran medida de la pendiente del terreno: cuanto más inclinado sea, más susceptible es a la pérdida de suelo. La medición de la pendiente es una tarea necesaria que debe realizarse antes de desarrollar cualquier técnica de conservación de suelos, porque esta permitirá establecer el método de conservación y la distancia entre las distintas obras a implementar.

Considerando las pendientes que varían entre 2 a 3 % se implementarán las siguientes acciones para preparar el suelo antes de la reforestación:

- Construcción de curvas de nivel: Espaciadas cada 30 metros en la zona de reforestación para mejorar la retención de agua y reducir la erosión hídrica.
- Descompactación del suelo: Uso de herramientas manuales y maquinaria ligera para aflojar la capa superficial y facilitar el establecimiento de las plántulas.

8.4.2 Intervención morfológica

El proyecto se desarrolla en un terreno con pendientes ligeramente inclinadas, con una inclinación promedio de 2 a 3%, lo que asegura una estabilidad natural del suelo y un escurrimiento controlado de las aguas superficiales. No se contempla la intervención directa de la morfología del área, ya que las actividades propuestas respetan las condiciones topográficas existentes. Las acciones a realizar, como la reforestación y el manejo de residuos vegetales, se adaptan a la morfología del terreno, garantizando alteraciones mínimas. El área de reforestación contará con dos intervenciones morfológicas menores que corresponde a realizar dos curvas de nivel con el fin que

8.4.3 Plantación, programa de riego y fertilización.

La plantación se llevará a cabo durante los meses de invierno (junio-julio), aprovechando las condiciones de mayor humedad en el suelo para optimizar el establecimiento de las plántulas. De igual modo se realizará un tratamiento de las raíces de las plántulas con hidrogel

Durante los meses secos (diciembre-abril), se aplica riego cada **tres semanas** para mantener la humedad del suelo, especialmente en el primer año de plantación.

Fertilización: Aplicación inicial de fertilizante **NPK** en la base de cada plántula tras la plantación y un refuerzo anual en el segundo año para garantizar un desarrollo saludable

8.4.4 Protección de la plantación

Protección individual: Tratamiento de las raíces de las plántulas con hidrogel antes de la plantación para mejorar la retención de agua. Instalación de protectores plásticos individuales para prevenir daños por herbívoros menores.

Protección perimetral: Instalación de un cerco con estacas cada 3 metros y malla ovejera reforzada con alambre de púas, diseñado para evitar el ingreso de mamíferos mayores y proteger el área de reforestación.

8.4.5 Medidas de Protección contra Fuego

Cortafuegos perimetral: Se establecerá un cortafuegos de 5 metros de ancho alrededor de la zona de reforestación para prevenir la propagación de incendios, la cual se realizará mantenciones anuales con el fin de mantener el sector libre de vegetación.

Equipos de emergencia: Se dispondrá de extintores y herramientas manuales (palas, rastrillos, mochilas de agua) para la atención inmediata de emergencias, se instalarán letreros informativos de prevención de incendios y se realizarán capacitaciones al personal involucrado en la faena de cortes, descepe y forestación.

8.4.6 Medidas de Protección contra Fauna y Personas en Tránsito

Fauna: Colocación de señalética informativa y restrictiva para evitar interferencias en las áreas de reforestación.

Personas: Restricción del acceso a personas no autorizadas mediante cercos perimetrales y señalización.

8.4.7 Medidas de Protección Ambiental

Manejo de residuos: Los desechos generados durante las actividades se clasificarán, almacenarán temporalmente y se dispondrán en sitios autorizados.

Monitoreo ambiental: Inspecciones periódicas para evaluar el estado del suelo, las plántulas y la efectividad de las medidas de protección implementadas.

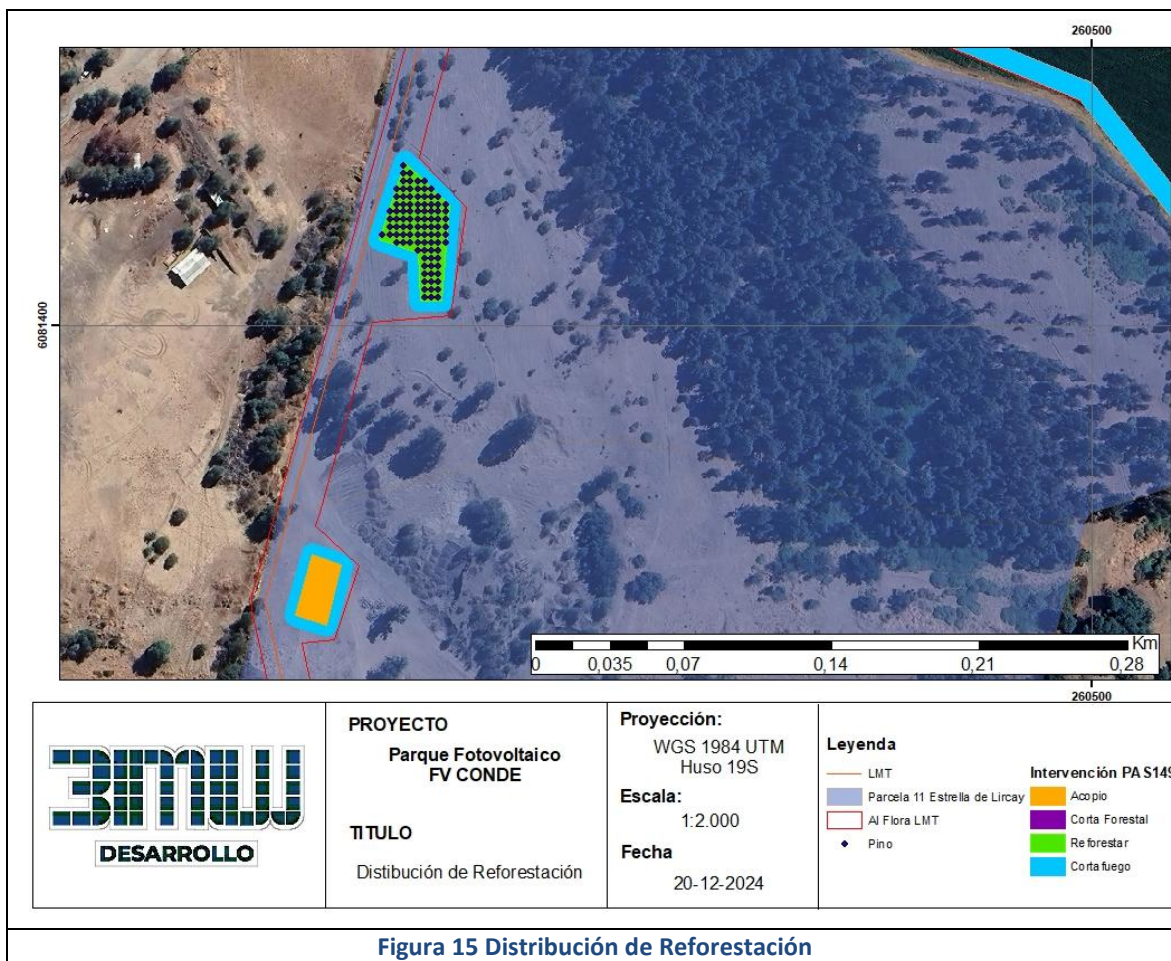


Figura 15 Distribución de Reforestación

9 CONCLUSIONES

El proyecto FV Conde no posee una diversidad biológica debido a que el área de influencia se encuentra altamente antropizada producto de la actividad agrícola del lugar. Dada esta característica del área de influencia, existe una baja diversidad biológica, de acuerdo con lo evidenciado a partir de los índices de Shannon & Weaver generados, ya que solo se encuentran identificadas 17 especies vegetales y la una baja abundancia de estas.

La antropización del área de influencia también se ve reflejada con el origen biológico de las especies identificadas, ya que como se mencionó previamente, más del 80% de las especies son especies introducidas, y la especie más abundante corresponde a una especie introducida de valor agrícola.

Por último, las coberturas de ocupación de tierra del área de influencia refuerzan el hecho de que el área se encuentra altamente alterada porque las coberturas más extensas corresponden a la pradera de cultivo, y el bosque, la cual está compuesta mayormente por eucaliptos de 3 a 5 metros de alturas.

Debido a todo lo anterior, es posible concluir que el proyecto FV Conde no generara los efectos, características y circunstancias que establece el Art. 11 de la Ley 19.300, ya que no hay especies clasificadas con alguna

categoría de conservación, además de la casi nula presencia de especies nativas y la extensión de las áreas de cultivo del área de influencia del proyecto.

10 BIBLIOGRAFIA

- Benoit Contesse, Ivan Luis. Corporación Nacional Forestal (Chile). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera parte) CONAF.
- Hoffmann J., A. (1979). Flora silvestre de Chile. Zona central. Una guía para la identificación de las especies vegetales más frecuentes. Santiago, Chile: Fundación Claudio Gay.
- Ministerio de Agricultura. 2008. Ley 20283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal
- Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto 29 Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2020. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff 2017
- Ministerio de Medio Ambiente. 2023. Inaturalist MMA Chile
- Ministerio de Medio Ambiente. 2023. Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 18º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a octubre de 2023).
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA
- Carrasco J, Vergara J. Técnica apropiada para la conservación y recuperación de suelo e predios de pequeños productores

11 ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN

12 ANEXO 2: TABLA RODAL